

JAVASCRIPT DASTURLASH TILI

Ismoilova Orzigul

Qo`qon QDPI, "Matematika- informatika" yo`nalishi

3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932444>

Annotatsiya: Ushbu tezisdan JavaScript dasturlash tilining yaratilishi va ushbu dasturlash tilining imkoniyatlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

JavaScript - bu interaktiv va dinamik veb-saytlarni yaratish uchun keng qo'llaniladigan dasturlash tili. U birinchi marta 1995 yilda Brendan Eich tomonidan ishlab chiqilgan va hozirda ECMAScript standartlari organi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. JavaScript barcha asosiy veb-brauzerlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yuqori darajali, talqin qilingan dasturlash tilidir.

JavaScript asosan veb-brauzerda ishlaydigan mijoz tomoni skriptlarini yaratish uchun ishlatiladi. Bu shuni anglatadiki, u serverda emas, balki foydalanuvchining kompyuterida bajariladi. Bu foydalanuvchi tajribasini tezroq va sezgirroq qilish imkonini beradi, chunki kod to'g'ridan-to'g'ri brauzerda serverga borishni talab qilmasdan ishlashi mumkin. Bundan tashqari, JavaScript-dan Node.js kabi texnologiyalar yordamida server tomonidagi skriptlarni yaratish uchun foydalanish mumkin.

JavaScript-ning eng mashhur qo'llanilishidan biri bu interaktiv veb-sahifalarni yaratishdir. Masalan, JavaScript-dan ochiladigan menyular, tasvir slayderlarini yaratish va shaklni tekshirish uchun foydalanish mumkin. Bundan tashqari, animatsiyalar, qalqib chiquvchi oynalar va modal oynalar kabi dinamik effektlarni yaratish uchun ham foydalanish mumkin. Bundan tashqari, JavaScript vazifalar ro'yxati va kalendarlar kabi veb-ilovalarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

JavaScript odatda HTML va CSS kabi boshqa veb-texnologiyalar bilan birgalikda ishlatiladi. HTML veb-sahifaning tuzilishini ta'minlaydi, CSS esa maket va dizaynni yaratish uchun ishlatiladi. JavaScript veb-sahifaga interaktivlik va dinamik xatti-harakatlarni qo'shish uchun ishlatilishi mumkin.

JavaScript o'rganish uchun nisbatan oson til bo'lib, barcha asosiy veb-brauzerlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Sintaksis C va Java kabi boshqa dasturlash tillariga o'xshaydi va JavaScript-ni o'rganish va boshlashga yordam beradigan ko'plab manbalar mavjud. Bundan tashqari, Angular, React va Vue.js kabi ko'plab ramkalar va kutubxonalar mavjud bo'lib, ular ishlab chiqish jarayonini soddalashtirish va murakkab ilovalarni yaratishni osonlashtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, JavaScript mijoz tomoni tilidir, shuning uchun u foydalanuvchi kompyuterida ishlaydi. Bu shuni anglatadiki, kod foydalanuvchiga ko'rinadi va ular xohlasa, uni ko'rishi va o'zgartirishi mumkin. Bu xavfsizlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin, shuning uchun har qanday foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni serverga yuborishdan oldin tekshirish va tozalash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, JavaScript kuchli dasturlash tili bo'lib, interaktiv va dinamik veb-sahifalar va veb-ilovalarni yaratishda keng qo'llaniladi. Uni o'rganish

oson va barcha asosiy veb-brauzerlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va boshlashingizga yordam beradigan ko'plab manbalar va ramkalar mavjud. Biroq, mijoz tomonidan skript yaratish bilan bog'liq xavfsizlik muammolarini yodda tutish kerak.

JavaScript bilan ishlashda quyidagi bir nechta narsalarni yodda tutish kerak:

1) JavaScript voqealarga asoslangan tildir, ya'ni kod tugmani bosish yoki sahifa yuklanishi kabi muayyan hodisalarga javoban ishlaydi. Bu yanada interaktiv va sezgir foydalanuvchi tajribasiga imkon beradi.

2) JavaScript erkin terilgan tildir, ya'ni siz o'zgaruvchini e'lon qilganingizda uning ma'lumotlar turini ko'rsatishingiz shart emas. Bu kodni yanada moslashuvchan qilishi mumkin, lekin disk raskadrovkani ham qiyinlashtirishi mumkin.

3) JavaScript - bu ob'ektga yo'naltirilgan til, ya'ni siz kodingizni tartibga solish va tuzilish uchun ob'ektlar va sinflarni yaratishingiz mumkin. Bu prototiplar va konstruktorlar yordamida amalga oshiriladi.

4) JavaScript-da turli xil o'rnatilgan funktsiyalar va ob'ektlarni ta'minlovchi boy standart kutubxona mavjud. Bunga massivlar, satrlar va sanalar, shuningdek, muntazam ifodalar va taymerlar kabi kengaytirilgan xususiyatlar kiradi.

5) JavaScript ko'pincha dinamik veb-ilovalarni yaratish uchun AJAX va JSON kabi boshqa texnologiyalar bilan birgalikda ishlatiladi. AJAX asinxron veb-sahifalarni yaratishga imkon beradi, ular sahifani yangilamasdan yangilanishi mumkin. JSON - bu server va mijoz o'rtasida ma'lumotlarni uzatish uchun tez-tez ishlatiladigan engil ma'lumot almashish formati.

6) JavaScript-dan React Native va Electron kabi texnologiyalar yordamida platformalararo ilovalar yaratish uchun ham foydalanish mumkin.

7) JavaScript jonli va faol hamjamiyatga ega, ya'ni o'rganish va boshlashga yordam beradigan ko'plab manbalar va ramkalar mavjud. Bundan tashqari, boshqa ishlab chiquvchilar bilan bog'lanishingiz va so'nggi tendentsiyalar va eng yaxshi amaliyotlardan xabardor bo'lishingiz mumkin bo'lgan ko'plab konferentsiyalar va uchrashuvlar mavjud.

8) JavaScript-da juda ko'p uchinchi tomon kutubxonalari va ramkalari mavjud bo'lib, ular ishlab chiqish jarayonini soddalashtirish va murakkab ilovalarni yaratishni osonlashtirish uchun ishlatilishi mumkin, masalan, JQuery, Lodash, axios, Moment.js va boshqalar.

9) Nihoyat, JavaScript doimiy ravishda rivojlanib bormoqda, yangi xususiyatlar va yangilanishlar muntazam ravishda chiqariladi. Til imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish muhim.

Javascript^[1] — JS nomi bilan ham qisqartiriladigan **ECMAScript** spesifikasiyasiga mos keladigan yuqori darajali hamda aniq talqin qilingan [dasturlash tili](#).^{[2][3]}

Imkoniyatlari[[tahrir](#) | [manbasini tahrirlash](#)]

Ushbu dastur Liveware Javascript tilining avlodi bo'lib, Netscape serveri tomonidan ishlovchi vosita bo'ladi. Ammo Javascript tilini mashhur qilgan narsa bu xaridor tomonidan

dasturlashdir. Javascriptning asosiy vazifasi — [HTML](#) konteynerlar atributlarining qiymatlarini va ko'rsatuvchi muhitining xossalirini HTML sarlavhalarni ko'rish jarayonida foydalanuvchi tomonidan o'zgartirish imkoniyatlarida, boshqacha aytganda ularni dinamik sarlavhalar qilish (DHTML) tushuniladi. Yana shuni aytish joizki, sarlavhalar qayta yuklanmaydi. Amalda buni, masalan, quydagicha ifodalash mumkin, sarlavhaning fonining rangini yoki hujjatdagi [rasmni](#) o'zgartirish, yangi oyna ochish yoki ogohlantirish oynasini chiqarish.

„JavaScript“ nomi Netscape kompaniyasining xususiy maxsuloti hisoblanadi. [Microsoft](#) tomonidan amalga oshirilgan til rasman Jscript deb nomlanadi. Jscript versiyalari Javascriptning mos versiyalari bilan mos keladi (aniqroq qilib aytganda oxirigacha emas).

Javascript, ECMA (European Computer Manufacturers Association — Yeropa kompyuter ishlab chiqaruvchilar assotsiyatsiyasi) tomonidan standartlashtirilgan. Mos standartlar quydagicha nomlanadi: ECMA-262 va ISO-16262. Ushbu standartlar bilan Javascript 1.1ga taqriban ekvivalent ECMAScript tili aniqlanadi. Eslatish joizki, bugungi kunda Javascript ning hamma versiyalari ham ECMA standartlariga mos kelavermaydi. Mazkur kurs yoki qo'llanmada barcha hollarda biz Javascript nomidan foydalanamiz.

Xususiyatlari [[tahrir](#) | [manbasini tahrirlash](#)]

Javascript, bu [Internet](#) uchun katta bo'lmagan xaridor va server ilovalarni yaratishga mo'ljallangan nisbatan oddiy jismga yo'naltirilgan til. Javascript tilida tuzilgan dasturlar HTML hujjatning ichiga joylashtirilib ular bilan birga uzatiladi. Kurish dasturlari (brauzerlar va hokazo) Netscape Navigator va Microsoft Internet Explorer hujjat matniga joylashtirilgan dasturlarni (Scriptkod) uzatishadi va bajarishadi. Shunday qilib, Javascript — interpretatorli dasturlash tili hisoblanadi. Javascriptda tuzilgan dasturlarga foydalanuvchi tomonidan kiritilayotgan ma'lumotlarni tekshirayotgan yoki hujjatni ochganda yoki yopganda biror bir amallarni bajaruvchi dasturlar misol bo'lishi mumkin.

JavaScript'da yaratilgan dasturlarga misol sifatida foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlarni tekshiruvchi, hujjatni ochish yoki yopish vaqtida qandaydir amallarni bajaruvchi dasturlarni keltirish mumkin. Bunday dasturlar foydalanuvchi tomonidan berilgan ko'rsatmalarga — sichqoncha tugmachasini bosilishiga, ma'lumotlarni ekran orqali kiritishiga yoki sichqonchani sahifa bo'ylab siljiltilishiga ko'ra ish bajaradi. Bundan tashqari JavaScript dagi dasturlar brauzerning olzini va hujjatning atributlarini ham boshqarishi mumkin.

JavaScript dasturlash tili sintaktik jihatdan Java dasturlash tiliga, jismli modellashni istisno qilgan holda, o'xshab ketsada, lekin ma'lumotlarni statik turlari va qat'iy tiplashtirish kabi xususiyatlarga ega bo'lmaydi. JavaScript, Java dasturlash tilidan farq qilib, sinf tushunchasi bu tilning asosiy sintaktik qurilmasi hisoblanmaydi. Bunday asos sifatida foydalanilayotgan tizim tomonidan qolllab-quvvatlanayotgan, oldindan aniqlangan ma'lumot tiplari: sonli, mantiqiy va satrli; mustaqil ham bo'lishi, jismning usuli sifatida ham ishlatilishi mumkin bolgan funksiyalar; katta sondagi uz xossalarga va usullariga ega bo'lgan hamda oldindan aniqlangan jismlardan iborat jismli model va yana dastur ichida foydalanuvchi tomonidan yangi jismlarni berish qoidalari hisoblanadi. JavaScript'da dasturlar yaratish uchun hech qanday qo'shimcha vositalar kerak bo'lmaydi, faqatgina tegishli versiyadagi JavaScript qo'llanishi mumkin bo'lgan brauzer va DHTML hujjatlarni yaratishga imkon beruvchi matn muharriri kerak bo'ladi.^[4]

Sintaksis [[tahrir](#) | [manbasini tahrirlash](#)]

Oddiy namunalar [[tahrir](#) | [manbasini tahrirlash](#)]

JavaScriptda o'zgaruvchilarni var,^[5] let^[6] yoki const^[7] kalitso'zlari orqali qo'ying.

var x; // declares the variable x and assigns to it the special value „undefined“ (not to be confused with an undefined value)

var y = 2; // declares the variable y and assigns to it the value 2

var z = "Hello, World!"; // declares the variable z and assigns to it a string containing „Hello, World!“

console.log(„Hello World!“);

function factorial(n) {

if (n === 0)

return 1; // 0! = 1

return n * factorial(n - 1);

}

factorial(3); // returns 6

function counter() {

let count = 0;

return function() {

return ++count;

 };

}

let closure = counter();

closure(); // returns 1

closure(); // returns 2

closure(); // returns 3



**INNOVATIVE
ACADEMY**

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.↑ „JavaScript“. Collins English Dictionary – Complete & Unabridged 2012 Digital Edition. William Collins Sons & Co (2012). Qaraldi: 21-avgust 2015-yil.
- 2.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.
- 3.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "The value of open mass competitions in the process of digitalization of extracurricular activities of schoolchildren." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 338-344.
- 4.Jo'rayev, Muzaffarjon. "Professional ta'lim jarayonida fanlararo uzvilik va uzliksizlikni ta'minlash o'quvchilari kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida." *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar* 1.29 (2022): 43-46.

5. Juraev, M. M. "OA Qo 'ysinov Description of the methodological basis for ensuring interdisciplinary continuity of the subject "Computer Science and Information Technology" in vocational education." *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed* 7.10 (2021).
6. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" *Computer Science and Information TECHNOLOGY* in Vocational Education." *JournalNX* 7.10: 223-225.
7. Khasanov, A. R. (2022). LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 217-223.
8. Khasanov, A. R. (2022). Development of information competence of future informatics teachers as a pedagogical problem. *Open Access Repository*, 9(12), 73-79.
9. Xasanov, A. R. (2021, May). USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE. In *E-Conference Globe* (pp. 198-199).
10. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 327-331.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies". *Open Access Repository* 9.12 (2022): 85-89.
12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Experience Of Cambridge Curricula In Ensuring The Continuity Of Curricula In The Field Of "Computer Science And Information Technology" In The System Of Professional Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 3.11 (2021): 26-32.
13. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
14. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.
15. Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).
16. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." *Confrencea* 11.11 (2023): 78-82.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 93-101.
18. Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." *European Scholar Journal (ESJ)*//ISSN (E): 2660-5562.

19.Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).

20.Ўразбаева, Маҳбуба Қадамбоевна. "АЁЛ ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДА БАДИЙ НУТҚНИНГ ЎРНИ." GOLDEN BRAIN 1.1 (2023): 193-199.

21.Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY